

DEVELOPMENT PLAN · 개발 기획안

AICA 블로그 CMS 백오피스 개발 기획안

관리자용 콘텐츠 관리 시스템 (게시물 · 카테고리 · FAQ · 관리자 · 통계)

문서 목적

블로그형 CMS 백오피스의 목표·범위·기능·화면(스토리보드)·데이터 구조·개발 일정을 정리해 이해관계자 컨펌을 받고, 디자인 확정 이후 프론트 개발과 후속 개발의 기준으로 삼는다. 1차 초안 구현 결과를 반영한 문서이며, 확정이 필요한 항목은 11장에 별도로 정리했다.

문서 버전	v1.1 (1차 초안 구현 · 스토리보드 반영)
작성일	2026년 9월 22일
작성	백오피스 개발 담당
검토	세진님 (기능·CMS 구조 컨펌)
저장소	github.com/hsw3816/AICA-back-office

목차

1. 프로젝트 개요	배경 · 목표 · 범위
2. 사용자와 권한	역할 3단계 · 권한 매트릭스
3. 정보 구조와 화면 구성	메뉴 · 레이아웃 · 화면 목록
4. 스토리보드	화면 9개 와이어프레임 · 요소 설명
5. 기능 상세	게시물 · 블록 에디터 · 미리보기 · 카테고리 · FAQ · 관리자 · 통계
6. 콘텐츠 모델과 블록 형식	블록 JSON · 정화 규칙
7. 데이터 구조	테이블 정의
8. 시스템 구성과 기술 스택	아키텍처 · 공개 API · 보안
9. 개발 일정	단계별 계획
10. 검증 계획	테스트 범위 · 완료 기준
11. 결정 필요 사항과 리스크	컨펌 요청 항목
12. 향후 과제	2차 범위 후보

1. 프로젝트 개요

1.1 배경

AICA 서비스의 블로그(프론트 오피스)에 게시할 콘텐츠를 관리자가 직접 작성·관리할 수 있는 백오피스가 필요하다. 기존에는 0단계 기술 검증(Java 17 / Spring Boot 3.4.5 / 전자정부 RTE 4.3.0 호환성)만 완료된 상태였으며, 이번 기획으로 실제 운영 가능한 CMS 기능을 정의하고 1차 초안을 구현했다.

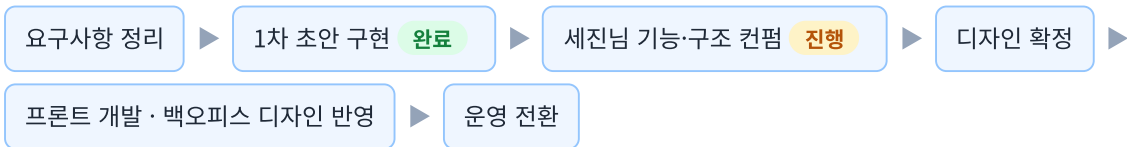
1.2 목표

목표	내용
프론트와 같은 구조의 CMS	카테고리 → 게시물 → 블록의 콘텐츠 구조를 프론트 오피스와 동일하게 유지하여, 백오피스에서 작성한 내용이 프론트에 그대로 반영된다.
쉬운 작성·관리	관리자가 교육 없이 게시물을 작성·수정·삭제하고 카테고리를 관리할 수 있는 사용성을 최우선으로 한다.
기능 우선	디자인보다 기능과 사용성을 우선 확정하고, 디자인은 확정 시안이 나온 뒤 공통 레이아웃에 반영한다.
유지보수 용이	카테고리·블록 타입 추가로 새 콘텐츠 종류에 대응하고, 기존 컴포넌트를 재사용해 새 페이지를 구성할 수 있게 설계한다.

1.3 범위

구분	1차 범위 (구현 완료)	2차 이후
콘텐츠	게시물 등록·수정·삭제·상태 관리, 블록 기반 에디터, 미리보기, 카테고리 관리, 이미지 업로드	FAQ 관리 기능, 예약 게시, 게시물 복구, 본문 검색
관리자	로그인, 관리자 계정 관리(3단계 역할), 비밀번호 변경	감사 기록 조회, 임시 비밀번호 변경 강제
통계	방문자·페이지뷰·게시물 조회수 집계와 대시보드	외부 분석 도구 연동
연동	프론트용 공개 API(콘텐츠 조회·방문/조회 기록)	운영 DB(PostgreSQL) 전환, 이미지 스토리지 전환, 배포

1.4 진행 방향



2. 사용자와 권한

백오피스 사용자는 내부 관리자만이며 일반 회원가입은 없다. 최상위 관리자가 계정을 발급한다. 역할은 3단계로 시작하고, 정책 확정 시 조정한다.

역할	대상	설명
SUPER_ADMIN 최상위 관리자	서비스 운영 책임자	모든 기능 사용. 관리자 계정 발급·역할 변경·비활성화. 마지막 최상위 관리자는 비활성화·강등할 수 없다.
ADMIN 관리자	콘텐츠 운영 담당	게시물·카테고리·이미지·통계 전체 관리. 관리자 계정 관리는 불가.
SUPPORT 서포터	콘텐츠 작성 보조	게시물 등록·수정만 가능. 삭제·게시 상태 변경·카테고리 변경·통계·계정 관리는 불가. 로그인 후 게시물 목록으로 바로 이동.

2.1 권한 매트릭스

기능	SUPER_ADMIN	ADMIN	SUPPORT
로그인 · 본인 비밀번호 변경	O	O	O
대시보드(현황 요약)	O	O	X
게시물 목록 조회 · 미리보기	O	O	O
게시물 등록 · 수정 (이미지 업로드 포함)	O	O	O
게시물 삭제 · 게시/숨김 전환	O	O	X
카테고리 조회	O	O	O
카테고리 등록 · 수정 · 순서 · 삭제	O	O	X
FAQ 관리	O	O	미정
방문자 · 조회수 통계	O	O	X
관리자 계정 관리	O	X	X

권한은 서버(Spring Security 경로 규칙)에서 최종 검사하고, 화면에서는 권한 없는 메뉴·버튼을 숨겨 이중으로 차단한다.

2.2 계정 정책

- 최초 기동 시 관리자 계정이 없으면 최상위 관리자 admin 을 자동 생성한다(비밀번호는 환경변수로 지정 가능).
- 신규 계정과 비밀번호 재설정은 발급자가 초기 비밀번호를 정하며, 해당 관리자는 첫 로그인 후 비밀번호를 변경한다(현재는 안내 표시, 강제는 2차).
- 비밀번호는 8자 이상, BCrypt 해시로만 저장한다. 본인 비밀번호 변경 후에는 세션을 종료하고 재로그인한다.
- 자기 자신의 역할·활성 상태는 변경할 수 없다.

3. 정보 구조와 화면 구성

3.1 메뉴 구조

그룹	메뉴	경로	내용
대시보드	현황 요약	/admin	오늘·7일 방문자, 게시물 조회, 게시물 수, 일별 추이, 조회 상위 게시물, 바로가기
콘텐츠	게시물 관리	/admin/posts	목록·필터·검색, 등록·수정·삭제, 게시/숨김, 미리보기
	카테고리 관리	/admin/categories	목록과 등록/수정 폼 한 화면, 순서 변경, 표시/숨김, 삭제
	FAQ 관리	/admin/faq	메뉴·화면 틀 준비, 기능은 2차
통계	방문자·조회수	/admin/stats	7/14/30일 추이, 일별 표, 게시물별 누적 조회
관리자	관리자 계정	/admin/users	계정 목록, 등록·수정, 역할·활성 상태
	비밀번호 변경	/account/password	본인 비밀번호 변경

3.2 공통 레이아웃

전달받은 운영툴 시안을 따른다. 좌측 그룹 메뉴(188px), 상단바(검색·로그인 관리자·로그아웃), 카드형 콘텐츠 영역으로 구성하며, 상단바와 바탕은 파란 계열을 사용한다. 모든 화면이 하나의 레이아웃 템플릿을 공유하므로 디자인 확정 시 한 곳만 수정하면 전체에 반영된다.

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요 · 로그아웃

게시물 목록

[전체 상태 ▼] [전체 카테고리 ▼] [검색] (표시 2건 / 총 2건)

신규 등록

ID	게시물	카테고리	상태	조회수	액션
2	게시물 제목 (클릭 → 미리보기)	공지사항	게시중	0	수정 · 숨김 · 삭제
1	다른 게시물	-	임시저장	0	수정 · 게시 · 삭제

Copyright © 2026 AICA

3.3 화면 목록

화면	주요 요소
로그인	로그인 ID·비밀번호, 실패/로그아웃 안내

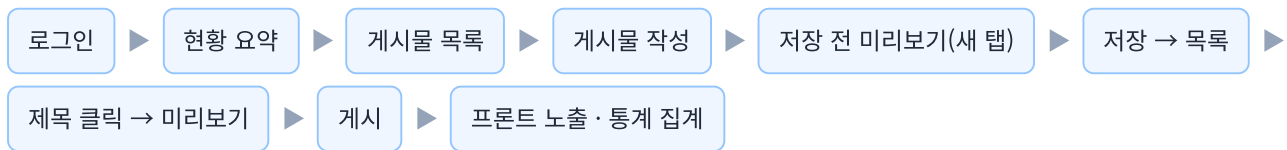
게시물 목록	상태·카테고리 필터, 키워드 검색, 썸네일·제목·요약, 상태 배지, 조회수, 작성자, 수정일, 액션(수정/게시 또는 숨김/삭제), 페이징. 제목 클릭 시 새 탭 미리보기
게시물 작성·수정	제목, 블록 에디터, 발행 설정(상태·카테고리·요약), 대표 이미지(자동/직접), 저장 전 미리보기, 저장, 삭제
미리보기	프론트 게시물 레이아웃(헤더·카테고리·제목·메타·대표 이미지·요약·본문). 상단에 미리보기 안내 띠
카테고리 관리	좌: 목록(순서 ▲▼, 이름·설명, 슬러그, 게시물 수, 표시 여부, 액션) / 우: 등록·수정 폼
FAQ 관리	목록 화면 틀(필터·신규 등록·표 헤더), 준비 중 안내
현황 요약 / 통계	KPI 카드 4개, 일별 막대 그래프, 일별 표, 조회 상위 게시물
관리자 계정 목록·등록·수정	로그인 ID, 이름, 역할, 활성 상태, 최근 로그인, 비밀번호 설정
비밀번호 변경	현재·새·확인 비밀번호

5. 스토리보드

주요 화면 9개를 한 화면씩 정리했다. 각 화면은 **와이어프레임**(빨간 번호는 요소 위치)과 **요소 설명표**(번호 · 요소 · 설명 · 동작/규칙)로 구성된다. 색상·간격은 디자인 확정 전 임시 값이며, 요소 배치와 동작이 컨펌 대상이다.

번호	화면	경로	접근 권한
4.1	로그인	/login	비인증
4.2	현황 요약(대시보드)	/admin	SUPER_ADMIN, ADMIN
4.3	게시물 목록	/admin/posts	전체
4.4	게시물 작성·수정(블록 에디터)	/admin/posts/new, /{id}/edit	전체
4.5	미리보기	/admin/posts/{id}/preview	전체
4.6	카테고리 관리	/admin/categories	조회 전체 / 변경 ADMIN 이상
4.7	FAQ 관리(2차)	/admin/faq	ADMIN 이상
4.8	방문자·조회수 통계	/admin/stats	SUPER_ADMIN, ADMIN
4.9	관리자 계정 관리	/admin/users	SUPER_ADMIN

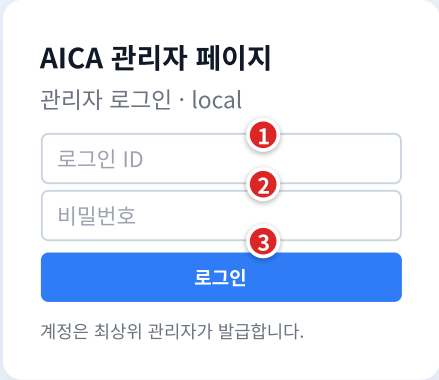
화면 이동 흐름



SUPPORT 는 로그인 직후 게시물 목록으로 이동하며 삭제·게시 버튼, 카테고리 변경, 통계, 관리자 계정 메뉴가 보이지 않는다.

4.1 로그인

경로 `/login` · 접근 전체(비인증)



AICA 관리자 페이지
관리자 로그인 · local

로그인 ID 1

비밀번호 2

로그인 3

계정은 최상위 관리자가 발급합니다.

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	로그인 ID 입력	관리자가 발급받은 ID	필수
2	비밀번호 입력	8자 이상, BCrypt 해시 비교	필수. 5회 실패 잠금은 2차
3	로그인 버튼	세션 생성 후 이동	SUPER_ADMIN·ADMIN → 현황 요약, SUPPORT → 게시물 목록. 실패·비활성 계정은 붉은 안내 표시

4.2 현황 요약 (대시보드)

경로 /admin · 접근 SUPER_ADMIN, ADMIN



#	요소	설명	동작 / 규칙
1	KPI 카드 4개	오늘 방문자 / 7일 방문자(페이지뷰) / 7일 게시물 조회 / 게시물 수(게시중·임시저장)	프론트 방문·조회 기록 API 집계값
2	일별 추이 막대	최근 7일 고유 방문자(연한 파랑)와 게시물 조회(진한 파랑)	막대에 마우스 올리면 수치 표시. "자세히" → 통계 화면
3	조회수 상위 게시물	누적 조회수 상위 5건, 카테고리·상태 배지	제목 클릭 → 게시물 수정 화면
4	바로가기	자주 쓰는 메뉴 버튼	관리자 계정 버튼은 SUPER_ADMIN 에게만 노출

4.3 게시물 목록

경로 /admin/posts · 접근 로그인 사용자 전체

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요

로그아웃

게시물 목록

1 상태

전체 카테고리

제목·요약 검색

검색

(표시 3건 / 총 3 건)

신규 등록

ID	게시물	카테고리	상태	조회	작성자	수정일	액션
3	3 서비스 오픈 안내 요약 텍스트...	공지사항	게시중	312	홍길동	09-22 13:35	수정 숨김 5 삭제
2	2 9월 업데이트	제품 소식	임시저장	0	홍길동	09-22 13:34	수정 게시 삭제
1	1 [FAQ] 비밀번호를 잊었어요	FAQ	답변대기	0	김서포	09-21 10:02	수정 게시 삭제

< 1 >

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	필터 · 검색	상태(전체/임시저장/게시중/숨김/답변대기), 카테고리, 제목·요약 키워드	선택 즉시 재조회. 상단 검색바 (⌘/Ctrl+K)와 같은 검색. 총 건수 표시
2	신규 등록	게시물 작성 화면으로 이동	모든 역할 가능
3	게시물(썸네일·제목·요약)	대표 이미지 썸네일, 제목, 요약 1줄	제목 클릭 → 새 탭에서 미리보기(프론트와 같은 화면)
4	상태 배지	게시중(초록) / 임시저장(회색) / 답변대기(노랑) / 숨김(빨강)	프론트에는 게시중만 노출
5	액션 - 수정 · 게시/숨김	수정 → 작성 화면. 게시중이면 "숨김", 아니면 "게시" 버튼	게시/숨김은 SUPER_ADMIN·ADMIN 만 노출·허용. 최초 게시 시 발행일 기록
6	액션 - 삭제	확인창 후 소프트 삭제	SUPER_ADMIN·ADMIN 만. 목록·프론트·API 에서 제외, 복구는 2차

4.4 게시물 작성 · 수정 (블록 에디터)

경로 /admin/posts/new, /admin/posts/{id}/edit · 접근 로그인 사용자 전체

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요 ● 로그아웃

게시물 등록

제목을 입력하세요

H2

≡

≡

B

/

U

S

크기▼

Tx

제목 블로그 서비스를 오픈했습니다

텍스트

안녕하세요. AICA 블로그가 새롭게 문을 열었습니다...

이미지

대체 텍스트 · 캡션 · 너비(전체▼)

목록

• 서비스 공지

• 기술 노트

+ 블록 추가

¶ 텍스트

H 제목

□ 이미지

≡ 목록

“인용

— 구분선

목록

삭제

미리보기

저장

발행 설정

상태

임시저장 ▼

카테고리

공지사항 ▼

요약

비우면 자동 생성

대표 이미지

☒ 본문 첫 이미지 자동 사용
 ☐ 직접 지정

본문의 첫 이미지 블록이 대표 이미지가 됩니다.

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	제목	200자 이내 필수 입력	저장 시 검증, 오류는 입력란 아래 표시
2	인라인 툴바	선택한 텍스트 블록에만 표시. 제목 단계/정렬, 굵게·기울임·밑줄·취소선, 글자 크기(8단계), 색상(팔레트+직접), 링크, 서식 지우기	글꼴 선택 없음(프론트 고정). 붙여넣기는 순수 텍스트만
3	블록 영역	텍스트·제목·이미지·목록·인용·구분선 블록을 위→아래로 배치. 각 블록 왼쪽에 종류·▲▼×	드래그로 순서 변경. Enter → 새 텍스트 블록, Shift+Enter → 줄바꿈, 빈 블록 Backspace → 삭제. 이미지는 업로드/드래그/보관함/URL
4	블록 추가 바	블록 종류 6개 버튼	마지막 또는 선택 블록 아래에 추가
5	하단 고정 바	목록 / 삭제 / 미리보기 / 저장	미리보기는 저장 없이 현재 내용을 새 탭에 렌더링. 삭제는 SUPER_ADMIN·ADMIN 만 노출
6	발행 설정	상태(임시저장·게시중·숨김·답변대기), 카테고리(표시 중인 것만), 요약(500자, 비우면 본문 앞 160자 자동)	카테고리가 없으면 카테고리 관리 링크 안내(ADMIN 이상)
7	대표 이미지	① 본문 첫 이미지 자동(기본) ② 직접 지정(업로드, 권장 1200×630)	목록 썸네일·프론트 카드에 사용. 방식 확정은 컨펌 항목

4.5 미리보기 (프론트 화면 재현)

경로 /admin/posts/{id}/preview, POST /admin/posts/preview · 접근 로그인 사용자 전체 · 새 탭

1장된 내용 미리보기

프론트 게시글 화면과 같은 구성으로 표시합니다. 상태: 게시중 편집으로 돌아가기프론트 실제 화면 열기닫기

2AICA BLOG

홈카테고리소개

공지사항

3블로그 서비스를 오픈했습니다

홍길동 · 2026.09.22 · 조회 312

4

5

앞으로 서비스 소식과 기술 이야기를 전해 드립니다.

안녕하세요. AICA 블로그가 새롭게 문을 열었습니다...

앞으로 다룰 내용

서비스 공지사항

점검 안내

개발팀의 기술 노트

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	미리보기 안내 띠	"저장된 내용" 또는 "저장 전" 표시, 현재 상태, 편집으로 돌아가기, 프론트 실제 화면 열기(게시중일 때), 닫기	프론트 실제 화면에는 없는 영역
2	프론트 헤더	블로그 로고·메뉴 자리	디자인 확정 후 프론트 CSS 로 교체
3	카테고리 · 제목 · 메타	카테고리명, 제목, 작성자·발행일·조회수	발행 전이면 "(발행 전)" 표시
4	대표 이미지 · 요약	대표 이미지(자동/직접), 요약 박스	없으면 생략
5	본문 블록	블록 렌더 컴포넌트로 표시. 글꼴은 프론트 고정	서버에서 정화된 HTML 만 출력(script·위험 스타일 제거)

4.6 카테고리 관리

경로 /admin/categories · 접근 조회: 전체 / 변경: SUPER_ADMIN, ADMIN

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요

로그아웃

카테고리 관리

프론트 메뉴·게시물 분류에 사용됩니다

(총 3 건)

순서	카테고리	슬러그	게시물 수	표시	액션
▲▼	공지사항 운영 안내	notice	12	표시	글 수정 삭제
▲▼	기술 블로그	tech	0	표시	글 수정 삭제
▲▼	FAQ	faq	3	숨김	글 수정 삭제

카테고리 등록

이름 *

예: 공지사항

슬러그

비우면 자동 생성

설명

정렬 순서

0

☒ 프론트에 표시

등록

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	순서 ▲▼	목록 순서 = 프론트 메뉴 순서	클릭 즉시 인접 항목과 교체. 맨 위/아래는 비활성
2	게시물 수 · 표시 여부	연결된 게시물 수(삭제 제외), 프론트 표시/숨김 배치	숨김이어도 기존 게시물은 유지
3	게시물 보기 · 수정	해당 카테고리로 필터된 게시물 목록 / 우측 폼에 값 로드	수정 시 폼 제목이 "카테고리 수정"으로 바뀌고 취소 버튼 표시
4	삭제	게시물이 0건일 때만 활성화	게시물이 있으면 비활성 + 안내(먼저 게시물 카테고리 변경 또는 숨김)
5	등록/수정 폼	이름(필수·50자), 슬러그(소문자·숫자·한글·하이픈, 비우면 이름으로 생성, 중복 불가), 설명, 정렬 순서(0=마지막), 표시 여부	같은 화면에서 저장 → 목록 즉시 갱신

4.7 FAQ 관리 (2차 구현 예정)

경로 /admin/faq · 접근 SUPER_ADMIN, ADMIN (SUPPORT 는 컨펌 후 결정)

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요

로그아웃

FAQ 관리 2차

1 상태 (표시 0건 / 총 0 건)

신규 등록

ID	질문	카테고리	상태	작성자	수정일	액션
2	?					

FAQ 관리 기능은 준비 중입니다.
질문 등록 → 답변대기 → 답변 작성 → 게시 흐름으로 구성할 예정입니다.

3

계획 흐름

질문 등록 → 답변대기 → 답변 작성 → 게시중 · 답변 전에는 프론트 미노출

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	목록 틀	상태 필터, 건수, 신규 등록 버튼, 표 헤더(질문·카테고리·상태·작성자·수정일·액션)	1차에서는 비활성 상태로 화면 틀만 제공
2	준비 중 안내	기능 미구현 안내와 계획 흐름	—
3	계획 흐름	질문 등록 → 답변대기 → 답변 작성 → 게시	게시물 상태 "답변대기"를 그대로 사용. 별도 화면 vs 게시물 관리 FAQ 필터 통합 여부는 컨펌 항목

질문을 프론트에서 접수할지(문의 폼), 관리자가 직접 등록할지에 따라 화면이 달라진다. 컨펌 후 상세 스토리보드를 추가한다.

4.8 방문자 · 조회수 통계

경로 /admin/stats?days=7|14|30 · 접근 SUPER_ADMIN, ADMIN



#	요소	설명	동작 / 규칙
1	기간 탭	7일 / 14일 / 30일	선택 시 아래 전체 재조회
2	KPI 카드	오늘 방문자, 기간 고유 방문자, 기간 페이지뷰, 기간 게시물 조회	고유 방문자는 방문자 키 기준 중복 제거
3	일별 추이 막대	고유 방문자와 게시물 조회를 날짜별로 나란히	막대 위 수치 표시. 기록 없는 날은 0
4	일별 표	날짜(요일), 고유 방문자, 페이지뷰, 게시물 조회	그래프와 같은 데이터
5	게시물별 누적 조회수	상위 10건: 순위, 제목(→수정 화면), 카테고리, 상태, 누적 조회	삭제된 게시물 제외

4.9 관리자 계정 관리

경로 /admin/users, /admin/users/new, /admin/users/{id}/edit · 접근 SUPER_ADMIN 전용

AICA 관리자 페이지

local

대시보드

현황 요약

콘텐츠

게시물 관리

카테고리 관리

FAQ 관리

통계

방문자·조회수

관리자

관리자 계정

비밀번호 변경

게시물 제목·요약 검색

홍길동(관리자)님 어서오세요

로그아웃

관리자 계정

최상위 관리자만 접근할 수 있습니다

(총 3 건)

신규 등록

ID	로그인 ID	이름	역할	상태	최근 로그인	액션
1	admin	최초 관리자 (나)	최상위 관리자	활성	09-22 13:30	수정
2	editor1	편집자	관리자	활성	-	수정
3	support1	김서포	서포터	비활성	09-20 09:12	수정

관리자 등록

로그인 ID *

영문·숫자·_- 3~50자

이름 *

역할 * ☒ 최상위 관리자 ☐ 관리자 ☐ 서포터

☒ 활성

초기 비밀번호 *

8자 이상

목록

등록

#	요소	설명	동작 / 규칙
1	신규 등록	등록 폼으로 이동	—
2	이름 · 배지	본인은 "(나)" 표시, 임시 비밀번호 상태면 "비밀번호 변경 필요" 배지	—
3	역할 · 상태 배지	최상위 관리자(보라) / 관리자(파랑) / 서포터(노랑), 활성/비활성	비활성 계정은 로그인 불가
4	등록/수정 폼	로그인 ID(등록 후 변경 불가), 이름, 역할, 활성, 비밀번호(등록 시 필수, 수정 시 입력하면 재설정)	발급한 비밀번호는 담당자에게 직접 전달. 해당 관리자는 첫 로그인 후 변경
5	보호 규칙	마지막 활성 최상위 관리자는 비활성화·강등 불가. 자기 자신의 역할·활성 상태 변경 불가	위반 시 폼 상단에 오류 메시지

5. 기능 상세

5.1 게시물 관리

항목	내용
필드	제목(200자), 카테고리, 요약(500자, 비우면 본문에서 자동 생성), 대표 이미지, 상태, 본문(블록), 작성자, 조회수, 발행일·생성일·수정일
상태	임시저장 게시중 숨김 답변대기 — 프론트에는 게시중만 노출. 답변대기는 FAQ 질문 등 답변 전 상태용
목록	상태·카테고리 필터, 제목·요약 키워드 검색(상단 검색바와 연동, ⌘/Ctrl+K), 20건 페이지징, 최신순
등록·수정	한 화면에서 제목·본문·발행 설정을 작성. 저장 시 서버에서 블록 정확·요약 생성·대표 이미지 결정
게시·숨김	목록에서 버튼 하나로 전환. 최초 게시 시 발행일 기록
삭제	소프트 삭제(삭제 시각 기록). 목록·프론트·API에서 제외. 복구 화면은 2차

5.2 블록 기반 에디터

본문은 HTML 문서가 아니라 블록의 배열로 저장한다. 관리자는 블록을 추가·조합해 페이지를 구성하고, 프론트는 같은 블록 규칙으로 렌더링한다. 외부 라이브러리 없이 자체 구현했으며, 블록 형식을 독립적으로 유지해 필요 시 다른 에디터로 교체할 수 있다.

블록	속성	편집 기능
텍스트	정렬(왼쪽·가운데·오른쪽), 인라인 서식	Enter 새 블록, Shift+Enter 줄바꿈, 빈 블록 Backspace 삭제
제목	단계(H1~H3), 인라인 서식	단계 선택
이미지	URL, 대체 텍스트, 캡션, 너비(전체·중간·작게)	파일 업로드, 드래그 앤 드롭, 보관함(최근 업로드)에서 선택, URL 직접 입력
목록	글머리 기호 / 번호, 항목별 인라인 서식	Enter 로 항목 추가
인용	인라인 서식	—
구분선	—	—

- **인라인 서식**: 굵게, 기울임, 밑줄, 취소선, 글자 크기(12~32px 8단계), 글자 색(팔레트 10색 + 직접 선택), 링크, 서식 지우기.
- **글꼴 고정**: 에디터에서 글꼴은 선택하지 않고 프론트 CSS에서 고정한다. 작성자는 크기·굵기·기울임·색상만 조정한다.
- **블록 조작**: 위/아래 이동, 드래그 정렬, 삭제. 블록 사이 어디든 추가 가능.
- **붙여넣기**: 외부 스타일 유입을 막기 위해 순수 텍스트로만 붙여넣는다.

5.3 대표 이미지

두 가지 방식을 모두 구현하고 화면에서 선택하게 했다. ① **본문 첫 이미지 자동 사용(기본)**: 본문의 첫 이미지 블록을 대표 이미지로 삼는다. ② **직접 지정**: 별도 업로드로 지정한다(권장 1200×630). 하나로 확정할지는 컨펌 항목이다(11장).

5.4 미리보기

프론트 게시물 화면과 최대한 같은 구성으로 새 탭에 표시한다. **저장 전 미리보기**(편집 중 내용을 그대로 렌더링)와 **저장 후 미리보기**(목록에서 제목 클릭) 두 가지를 제공하며, 프론트 디자인이 확정되면 같은 CSS를 공유해 완전히 일치시킨다. 프론트가 SPA인 경우 공개 API의 블록 배열을 같은 규칙으로 렌더링한다.

5.5 카테고리 관리

- 이름, 슬러그(프론트 URL용, 비우면 이름으로 자동 생성), 설명, 정렬 순서, 표시 여부.
- 목록 화면에서 바로 등록·수정하며 ▲▼로 순서를 바꾼다. 게시물이 연결된 카테고리는 삭제할 수 없다(비활성화로 대체).

5.6 FAQ 관리 2차

메뉴와 목록 화면 틀만 준비했다. 계획하는 흐름은 **질문 등록 → 답변대기 → 답변 작성 → 게시**이며, 게시물 상태의 '답변 대기'를 그대로 사용한다. 일반 게시물과 별도 화면으로 관리할지, 게시물 관리의 FAQ 카테고리 필터로 통합할지는 컨펌 항목이다.

5.7 이미지 업로드

- JPG·PNG·GIF·WEBP, 10MB 이하. 확장자가 아닌 파일 시그니처로 형식을 검사한다.
- 연/월 폴더에 UUID 파일명으로 저장하고 /uploads/... 경로로 제공한다. 운영에서 오브젝트 스토리지로 전환 시 저장 서비스 한 클래스만 교체한다.

5.8 방문자 수 · 게시물 조회수

- 프론트 오피스가 페이지 진입 시 POST /api/public/track/visit, 게시물 열람 시 POST /api/public/track/posts/{id}/view 를 호출한다. 방문자 키(쿠키 등)는 프론트가 생성해 전달한다.
- 백오피스는 일자별 고유 방문자·페이지뷰·게시물 조회를 집계하고, 게시물별 누적 조회수를 관리한다. 대시보드(7일)와 통계 화면(7/14/30일)에 표시한다.

6. 콘텐츠 모델과 블록 형식

에디터(작성) → 서버(정화·저장) → 프론트(렌더링)가 모두 같은 JSON 형식을 사용한다. 새 블록 타입이 필요하면 이 세 지점에 한 케이스씩 추가한다.

```
[
  {"type": "heading", "level": 2, "html": "제목"},
  {"type": "paragraph", "align": "left",
    "html": "본문 <b>굵게</b> <span style='color: #dc2626; font-size: 20px;'>색·크기</span>"},
  {"type": "image", "url": "/uploads/2026/09/...png", "alt": "", "caption": "설명", "width": "full"},
  {"type": "list", "style": "bullet", "items": ["항목 1", "<i>항목 2</i>"]},
  {"type": "quote", "html": "인용문"},
  {"type": "divider"}
]
```

6.1 정화(sanitize) 규칙

대상	허용	제거
인라인 태그	b, i, u, s, br, span, a, sub, sup, mark	script, img, iframe, div 등 그 외 전부
span style	color, background-color, font-size(px·rem·em), font-weight, font-style, text-decoration	position, display 등 레이아웃 속성
링크	http, https, mailto — 새 창·noopener 자동 부여	javascript: 등
이미지 URL	/uploads/... 또는 http(s)://...	그 외 스킴(해당 블록 제거)
블록 속성	정의된 값만(정렬 3종, 너비 3종, 제목 1~3단계 등)	알 수 없는 타입·속성

정화는 저장 시와 저장 전 미리보기 모두에 적용되어, 관리자가 실수로 넣은 위험한 마크업이 프론트에 노출되지 않는다.

6.2 콘텐츠 관계

categories 1 — n posts — blocks_json (블록 배열)

- thumbnail_url (AUTO: 본문 첫 이미지 / MANUAL: 직접 지정)
- status DRAFT · PENDING → PUBLISHED ↔ HIDDEN
- deleted_at 소프트 삭제

images 업로드 파일 메타 (/uploads/yyyy/MM/uuid.ext)

visit_logs 프론트 방문 기록 → 고유 방문자 · 페이지뷰

post_view_logs 게시물 조회 기록 + posts.view_count 누적

admin_users SUPER_ADMIN · ADMIN · SUPPORT

7. 데이터 구조

스키마는 Flyway 마이그레이션으로 관리하며 PostgreSQL 호환 문법으로 작성했다. 개발 단계는 H2 파일 DB를 사용하고 운영 DB 확정 후 전환한다.

테이블	주요 컬럼	비고
admin_users	id, login_id(유일), name, password_hash, role, active, must_change_pw, last_login_at, created_at, updated_at	관리자 계정
categories	id, name, slug(유일), description, sort_order, active, created_at, updated_at	프론트 메뉴·분류
posts	id, category_id, title, summary, thumbnail_url, thumbnail_mode, status, blocks_json, author_id, view_count, published_at, created_at, updated_at, deleted_at	본문은 블록 JSON. 소프트 삭제
images	id, stored_name, original_name, content_type, size_bytes, url, uploaded_by, created_at	업로드 파일 메타
visit_logs	id, visited_on, visitor_key, path, user_agent, created_at	일자·방문자 키 인덱스
post_view_logs	id, post_id, viewed_on, visitor_key, created_at	일별 조회 집계
audit_logs	id, actor_id, action, target_type, target_id, detail, created_at	스키마만 준비(2차 적재)

7.1 인덱스

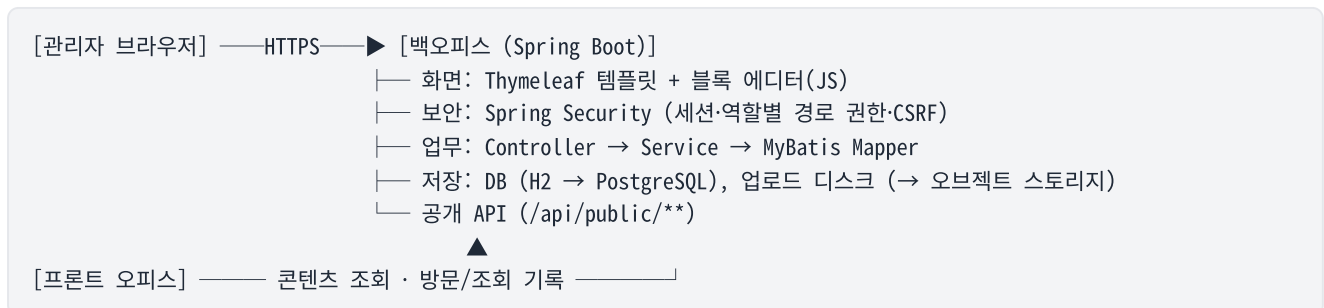
- posts(deleted_at, status, published_at) — 목록·공개 API 조회
- posts(category_id) — 카테고리별 조회·삭제 차단 검사
- visit_logs(visited_on, visitor_key), post_view_logs(viewed_on, post_id) — 일별 집계

8. 시스템 구성과 기술 스택

8.1 기술 스택

구분	선택	비고
언어 · 런타임	Java 17	요청 조건
프레임워크	Spring Boot 3.4.5 / Spring Security 6.4.5 / Tomcat 10.1.40	요청 조건. 0단계에서 RTE 4.3.0 일부 모듈 호환 검증
화면	Thymeleaf 서버 렌더링 + 순수 JS/CSS	외부 프론트 라이브러리 없음
데이터 접근	MyBatis 3.5.16 (XML 매퍼)	SQL 명시 관리
스키마 관리	Flyway	PostgreSQL 호환 문법
DB	H2 파일 DB(개발) → PostgreSQL 16(운영 후보)	prod 프로필로 전환
인증	세션 기반 폼 로그인, BCrypt, CSRF	단일 관리자 웹 기준
빌드	Maven Wrapper	JDK 17만 준비하면 빌드 가능

8.2 구성도



8.3 공개 API (프론트 연동)

방식	경로	설명
GET	/api/public/categories	표시 중인 카테고리 목록(게시물 수 포함)
GET	/api/public/posts? category=&page=&size=	게시물 목록(요약·대표 이미지·작성자·발행일·조회수)
GET	/api/public/posts/{id}	게시물 상세 + 블록 배열
POST	/api/public/track/visit	방문 기록 {visitorKey, path}
POST	/api/public/track/posts/{id}/view	게시물 조회 기록 {visitorKey}, 조회수 +1

공개 API는 인증 없이 접근하며 게시글·미삭제 콘텐츠만 반환한다. 운영에서는 프론트 도메인만 허용하는 CORS 설정과 호출량 제한을 추가한다.

8.4 보안

- 세션 로그인, 로그인 성공 시 세션 ID 갱신, 로그아웃·비밀번호 변경 시 세션 무효화.
- 상태 변경 요청은 모두 POST + CSRF 토큰. 이미지 업로드도 토큰 헤더 포함.
- 역할별 경로 권한을 서버에서 검사(관리자 계정: SUPER_ADMIN, 삭제·상태 변경·카테고리 변경·통계: ADMIN 이상).
- 본문 HTML은 allow-list 정화, 이미지는 시그니처 검사, 업로드 용량 제한.

9. 개발 일정

단계	주요 작업	9 월 4 주	10 월 1주	10 월 2주	10 월 3주	10 월 4주	11 월 1주
0. 기술 검증	Boot 3.4.5 / RTE 4.3.0 호환, 빌드·기동						
1. 1차 초안 구현	인증·계정, 게시물·블록 에디터·미리보기, 카테고리, 통계, 공개 API						
2. 기능·구조 컨펌	세진님 검토, 결정 필요 사항 확정(11장)						
3. 컨펌 반영	대표 이미지 방식, 역할, 상태, FAQ 방식 등 반영						
4. 디자인 확정·반영	공통 레이아웃·화면 디자인 적용, 프론트 CSS 공유						
5. FAQ 관리 · 2차 기능	FAQ 등록·답변, 감사 기록, 비밀번호 변경 강제						
6. 프론트 연동 · 운영 전환	공개 API 연동 검증, PostgreSQL·스토리지 전환, 배포						

완료 진행·확정 예정(디자인·정책 확정 시점에 따라 조정)

9.1 산출물

단계	산출물
1차 초안	실행 가능한 백오피스(JAR), 소스 저장소, README(실행 방법), 1차 초안 문서(구성·결정 사항·컨펌 항목), 통합 테스트
컨펌 반영	확정 정책 반영 코드, 갱신된 문서
디자인 반영	디자인 적용 화면, 프론트 공유 CSS·블록 렌더 컴포넌트
운영 전환	운영 설정(prod 프로필), 배포·복구 절차, 운영 매뉴얼

10.검증 계획

빌드 시 자동 실행되는 통합 테스트로 핵심 흐름을 검증한다(mvnw clean verify).

테스트	검증 내용
웹 통합 테스트	로그인·권한(미인증 리다이렉트, ADMIN 계정 관리 403, SUPPORT 삭제·상태 변경·카테고리 변경·통계 403) → 카테고리 등록 → 게시물 등록(script·위험 style:javascript: URL 정화 확인) → 미리보기 → 게시 → 공개 API 노출·조회수 집계 → 카테고리 삭제 차단 → 소프트 삭제 → 이미지 형식 검사 → 관리자 등록·마지막 최상위 관리자 보호
블록 정화 단위 테스트	허용 태그·스타일만 유지, 대표 이미지·요약 자동 생성, 스타일 필터
0단계 DB 검증	Flyway·MyBatis·트랜잭션 롤백(유지)

10.1 수동 확인 시나리오

1. admin 으로 로그인 → 카테고리 등록 → 게시물 작성(텍스트·제목·이미지·목록 블록, 서식 적용) → 저장 전 미리보기 → 저장 → 목록에서 제목 클릭 미리보기 → 게시.
2. SUPPORT 계정 발급 → 로그인 → 게시물 등록·수정 가능, 삭제·게시 버튼 미노출, 통계·카테고리 변경 접근 불가 확인.
3. 프론트(또는 curl)로 공개 API 호출 → 게시중 글만 반환, 조회 기록 후 대시보드 수치 증가 확인.
4. 비밀번호 변경 → 재로그인 요구 확인. 마지막 최상위 관리자 강등 시도 → 차단 메시지 확인.

10.2 1차 완료 기준

- 위 자동 테스트 전건 통과, 수동 시나리오 4건 통과.
- 세진님 컨펌 항목(11장)에 대한 결정 반영.

11. 결정 필요 사항과 리스크

11.1 컨펌 요청 항목

#	항목	현재 초안	결정할 내용
1	대표 이미지 지정	본문 첫 이미지 자동(기본) + 직접 지정, 둘 다 제공	하나로 확정할지, 둘 다 유지할지
2	블록 종류	텍스트·제목·이미지·목록·인용·구분선 6종	표, 코드, 동영상 임베드, 버튼/링크 카드, 갤러리 추가 여부
3	글자 크기·색상	12~32px 8단계, 팔레트 10색 + 직접 선택	디자인 가이드에 맞춰 축소할지
4	게시물 상태	임시저장·게시중·숨김·답변대기	예약 게시(발행 예정 시각) 필요 여부
5	관리자 역할	SUPER_ADMIN / ADMIN / SUPPORT	SUPPORT 가 타인 글도 수정 가능하게 둘지, 본인 글만으로 제한할지
6	FAQ 관리 방식	별도 메뉴(화면 틀만)	별도 화면으로 구현할지, 게시물 관리의 FAQ 카테고리로 통합할지. 질문 접수 경로(프론트 폼 여부)
7	방문자 집계	프론트가 방문자 키를 만들어 API 로 전송	이 방식 확정 여부, GA 등 외부 도구 병행 여부
8	글꼴	Pretendard → 시스템 글꼴 순 fallback	프론트 고정 글꼴 확정
9	운영 인프라	H2(개발), 로컬 디스크 업로드	PostgreSQL 16 여부, 오브젝트 스토리지 여부, 배포 환경

11.2 리스크와 대응

리스크	대응
디자인 확정 지연	공동 레이아웃 한 파일과 CSS 변수로 분리해 두어, 확정 후 단기간에 반영 가능. 기능 개발은 디자인과 무관하게 진행
프론트와 렌더링 불일치	블록 JSON 형식·렌더 규칙·CSS 를 문서화하고 프론트와 공유. 프론트 확정 CSS 를 미리 보기에 그대로 적용
전자정부 RTE 호환	0단계에서 데이터 접근·서비스 모듈만 검증됨. MVC/JSP 등 추가 모듈 요구 시 별도 검증 필요
운영 DB 전환	SQL 을 PostgreSQL 호환 문법으로 작성. 전환 시 드라이버·Flyway 모듈 추가 후 마이그레이션 재검증
정책 변경(역할·상태)	역할·상태를 enum 과 한정된 권한 규칙에 모아 두어 변경 범위를 최소화

12.향후 과제 (2차 범위 후보)

과제	내용	우선순위
FAQ 관리 기능	질문 등록·답변 작성·답변대기 관리, 프론트 FAQ 화면 연동	높음
디자인 반영	확정 시안의 색상·간격·아이콘 적용, 프론트 CSS 공유로 미리보기 완전 일치	높음
운영 전환	PostgreSQL 전환, 오브젝트 스토리지, 배포·복구 절차, 공유 세션 저장소(다중 인스턴스 시)	높음
감사 기록	계정 변경·게시물 삭제 등 행위 기록 적재와 조회 화면	중간
임시 비밀번호 강제 변경	변경 전까지 비밀번호 변경·로그아웃 외 경로 차단	중간
게시물 복구·예약 게시	삭제 게시물 복구 화면, 발행 예정 시각 예약	중간
검색·이미지 고도화	본문 검색, 이미지 리사이즈·썸네일 자동 생성	낮음
추가 블록	표, 코드, 동영상 임베드, 버튼/링크 카드, 갤러리	컨펌 후

본 문서는 1차 초안 구현 결과를 기준으로 작성한 협의용 기획안이다. 11장의 결정 사항이 확정되면 해당 내용을 반영해 v1.1로 갱신한다. 실행 방법과 코드 구조는 저장소의 README.md 및 docs/BACKOFFICE_DRAFT.md 를 참고한다.